

1990 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = \frac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是_____.

【答案】 $[-4, -2) \cup (-2, +\infty)$

【解析】要使函数有意义，根式要求 $x+4 \geq 0$ ，即 $x \geq -4$ ；分母要求 $x+2 \neq 0$ ，即 $x \neq -2$ 。因此定义域为 $[-4, -2) \cup (-2, +\infty)$ 。

2. 函数 $y = \arcsin x$ ($x \in [-1, 1]$) 的反函数是_____.

【答案】 $y = \sin x, x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

【解析】令 $y = \arcsin x$ 。按反正弦函数的值域， $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，且由定义有 $x = \sin y$ 。交换自变量与因变量，得到反函数 $y = \sin x$ ，其定义域为 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

3. 过点 $(1, 2)$ 且与直线 $2x + y - 1 = 0$ 平行的直线方程是_____.

【答案】 $2x + y - 4 = 0$

【解析】平行直线的法向量相同，所以所求直线可设为 $2x + y + c = 0$ 。将点 $(1, 2)$ 代入，得 $2 \cdot 1 + 2 + c = 0$ ，从而 $c = -4$ 。因此所求直线为 $2x + y - 4 = 0$ 。

4. 已知圆柱的轴截面是正方形，它的面积是 4 cm^2 ，那么这个圆柱的体积是_____ cm^3 (结果中保留 π)。

【答案】 2π

【解析】设圆柱的底面半径为 $r > 0$ ，高为 $h > 0$ 。轴截面是边长为 $2r$ 和 h 的矩形，且它是正方形，所以 $h = 2r$ 。由轴截面面积为 4 cm^2 ，得 $2r \cdot h = 4$ 。代入 $h = 2r$ ，得 $4r^2 = 4$ ，故 $r = 1 \text{ cm}$ ， $h = 2 \text{ cm}$ 。因而圆柱体积为 $V = \pi r^2 h = 2\pi \text{ cm}^3$ ，填入 2π 。

5. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos A = -\frac{3}{5}$ ，则 $\sin \frac{A}{2} =$ _____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】因为 A 是三角形内角，所以 $0 < A < \pi$ ，从而 $0 < \frac{A}{2} < \frac{\pi}{2}$ ，故半角正弦取正值。

由半角公式， $\sin \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos A}{2}} = \sqrt{\frac{1 - (-\frac{3}{5})}{2}} = \sqrt{\frac{4}{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

6. 设复数 $\omega = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ ，则 $\omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5$ 的值是_____.

【答案】 0

【解析】由 $\omega = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$, 有 $\omega^5 = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1$, 且 $\omega \neq 1$. 因而等比数列求和公式给出 $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = \frac{\omega^5 - 1}{\omega - 1} = 0$. 所求式为 $(1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4) - 1 + \omega^5 = 0 - 1 + 1 = 0$.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a , 母线长为 l , 则它的侧面积等于_____.

【答案】 al

【解析】设圆锥底面半径为 R . 经过母线中点且平行于底面的中截面与底面相似, 线性比为 $1 : 2$, 所以中截面半径为 $\frac{R}{2}$. 其周长为 $2\pi \cdot \frac{R}{2} = \pi R = a$. 圆锥侧面积为 πRl , 故所求侧面积为 al .

8. 已知 $(x + a)^7$ 的展开式中, x^4 的系数是 -280 , 则实数 $a =$ _____.

【答案】 -2

【解析】由二项式定理, $(x + a)^7$ 的一般项为 $C_7^k x^{7-k} a^k$. 要得到 x^4 , 必须取 $k = 3$, 所以 x^4 的系数为 $C_7^3 a^3 = 35a^3$. 由题意 $35a^3 = -280$, 得 $a^3 = -8$. 因为 a 为实数, 故 $a = -2$.

9. 双曲线 $2mx^2 - my^2 = 2$ 的一条准线是 $y = 1$, 则 $m =$ _____.

【答案】 $-\frac{4}{3}$

【解析】当 $m = 0$ 时, 方程化为 $0 = 2$, 不表示双曲线, 故 $m \neq 0$. 若 $m > 0$, 则方程化为 $\frac{x^2}{1/m} - \frac{y^2}{2/m} = 1$, 其准线是竖直直线, 不可能为 $y = 1$, 所以必须有 $m < 0$. 此时 $\frac{y^2}{-2/m} - \frac{x^2}{-1/m} = 1$. 令 $a^2 = -\frac{2}{m}$, $b^2 = -\frac{1}{m}$, 则这是纵轴双曲线, 且 $e^2 = 1 + \frac{b^2}{a^2} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 纵轴双曲线的准线为 $y = \pm \frac{a}{e}$, 故 $1 = \frac{a}{e} = \sqrt{\frac{-2/m}{3/2}} = \sqrt{-\frac{4}{3m}}$. 两边平方得 $m = -\frac{4}{3}$, 满足 $m < 0$, 所以所求值为 $-\frac{4}{3}$.

10. 平面上, 四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直, 则它的矩形共有_____个 (结果用数值表示).

【答案】 60

【解析】矩形的两组对边分别来自两组平行线. 从四条平行线中任取两条作为一组对边, 有 $C_4^2 = 6$ 种; 从另外五条平行线中任取两条作为另一组对边, 有 $C_5^2 = 10$ 种. 每一种选择唯一确定一个矩形, 所以矩形总数为 $C_4^2 C_5^2 = 6 \times 10 = 60$.

二、单选题

11. 圆的半径是 1, 圆心的极坐标是 $(1, 0)$, 则这个圆的极坐标方程是 ()

A. $\rho = \cos \theta$

B. $\rho = \sin \theta$

C. $\rho = 2 \cos \theta$

D. $\rho = 2 \sin \theta$

【答案】 C

【解析】圆心极坐标 $(1, 0)$ 对应直角坐标 $(1, 0)$, 所以圆的直角坐标方程为 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$. 展开并整理得 $x^2 + y^2 = 2x$. 代入 $x = \rho \cos \theta$ 和 $x^2 + y^2 = \rho^2$, 得 $\rho^2 = 2\rho \cos \theta$. 圆上点满足 $\rho \geq 0$, 故方程化为 $\rho = 2 \cos \theta$, 选 C.

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, “ $f(x), g(x)$ 都是奇函数” 是 “ $f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数” 的 ()

A. 必要条件但非充分条件

B. 充分条件但非必要条件

C. 充分必要条件

D. 非充分条件也非必要条件

【答案】 B

【解析】设命题 P 为 “ f, g 都是奇函数”, 命题 Q 为 “ fg 是偶函数”. 若 P 成立, 则对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有 $f(-x) = -f(x), g(-x) = -g(x)$, 于是 $(fg)(-x) = f(-x)g(-x) = (-f(x))(-g(x)) = f(x)g(x) = (fg)(x)$. 因此 P 是 Q 的充分条件.

但 P 不是 Q 的必要条件. 例如取 $f(x) = g(x) = 1$, 则 $(fg)(x) = 1$ 是偶函数, 而 f, g 都不是奇函数. 所以选 B.

13. 设点 P 在有向线段 $\overline{AB}$ 的延长线上, P 分 $\overline{AB}$ 所成的比为 λ , 则 ()

A. $\lambda < -1$

B. $-1 < \lambda < 0$

C. $0 < \lambda < 1$

D. $\lambda > 1$

【答案】 A

【解析】取有向直线上的坐标 $A = 0, B = 1$. “ $\overline{AB}$ 的延长线” 指向 B 的一侧, 所以设 P 的坐标为 $p > 1$. 由有向线段定比分点的定义, $\lambda = \frac{\overline{AP}}{\overline{PB}} = \frac{p}{1-p}$. 此时分母为负, 故 $\lambda < 0$. 又因 $p > 1$, 有 $p > p - 1 = |1 - p|$, 所以 $\lambda = -\frac{p}{p-1} < -1$. 因此选 A.

14. 设 $2^a = 3, 2^b = 6, 2^c = 12$, 则数列 a, b, c ()

A. 是等差数列但不是等比数列

B. 是等比数列但不是等差数列

C. 既是等差数列又是等比数列

D. 既不是等差数列又不是等比数列

【答案】 A

【解析】因为 $2^a = 3, 2^b = 6, 2^c = 12$, 所以 $b - a = \log_2 \frac{6}{3} = 1, c - b = \log_2 \frac{12}{6} = 1$. 两个相邻差相等, 故 a, b, c 成等差数列.

若三项成等比数列, 则应有 $b^2 = ac$. 但由 $b = a + 1, c = a + 2$, 得 $b^2 - ac = (a + 1)^2 - a(a + 2) = 1 \neq 0$. 所以它不是等比数列, 选 A.

15. 设 α 角属于第二象限, 且 $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = -\cos \frac{\alpha}{2}$, 则 $\frac{\alpha}{2}$ 角属于 ()

A. 第一象限

B. 第二象限

C. 第三象限

D. 第四象限

【答案】 C

【解析】由 $\left| \cos \frac{\alpha}{2} \right| = -\cos \frac{\alpha}{2}$, 且 α 属于第二象限、半角不在坐标轴上, 知 $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$. 又因 α 属于第二象限, 所以 $\sin \alpha > 0$. 利用倍角公式, $\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} > 0$. 由于 $\cos \frac{\alpha}{2} < 0$, 只能有 $\sin \frac{\alpha}{2} < 0$. 因此半角的正弦、余弦均为负, $\frac{\alpha}{2}$ 属于第三象限, 选 C.

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a, b, c , 那么这个长方体的对角线长是 ()

A. $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$

B. $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}$

C. $\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}}$

D. $\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{2}$

【答案】 B

【解析】设从该顶点出发的三条棱长分别为 u 、 v 、 w ，长方体的空间对角线长为 d 。由勾股定理，三个面的对角线满足 $a^2 = u^2 + v^2$ ， $b^2 = v^2 + w^2$ ， $c^2 = w^2 + u^2$ 。相加得到 $a^2 + b^2 + c^2 = 2u^2 + 2v^2 + 2w^2 = 2(u^2 + v^2 + w^2) = 2d^2$ 。因为 $d > 0$ ，所以 $d = \sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}}$ ，选 B。

17. 函数 $f(x) = a \tan \frac{x}{a}$ 的最小正周期是 ()

A. πa

B. $\pi|a|$

C. $\frac{\pi}{a}$

D. $\frac{\pi}{|a|}$

【答案】 B

【解析】函数表达式要求 $a \neq 0$ 。设其正周期为 $T > 0$ 。正切函数满足 $\tan(u + k\pi) = \tan u$ ，因此必须有 $\frac{T}{a} = k\pi$ ，其中 k 为非零整数。要使 $T > 0$ 且最小，取使 $k\pi a > 0$ 的最小整数绝对值，即 $T = \pi|a|$ 。函数值外的非零常数 a 不改变周期，故选 B。

18. 已知 $1 < x < d$ ，令 $a = (\log_d x)^2$ ， $b = \log_d(x^2)$ ， $c = \log_d(\log_d x)$ ，则 ()

A. $a < b < c$

B. $a < c < b$

C. $c < b < a$

D. $c < a < b$

【答案】 D

【解析】由对数的定义域，底数满足 $d > 0$ 且 $d \neq 1$ 。又因 $1 < x < d$ ，只能有 $d > 1$ 。令 $t = \log_d x$ ，由 $1 < x < d$ 得 $0 < t < 1$ 。因而 $a = t^2 > 0$ ， $b = \log_d(x^2) = 2 \log_d x = 2t > 0$ ，而因为 $0 < t < 1$ 且 $d > 1$ ，有 $c = \log_d t < 0$ 。另外 $0 < t < 1$ 给出 $t^2 < 2t$ ，所以 $c < a < b$ ，选 D。

19. 设 a 、 b 是两条异面直线，那么下列四个命题中的假命题是 ()

A. 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b B. 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b C. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面D. 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

【答案】 B

【解析】过直线 a 上任一点作一条与直线 b 平行的直线，这两条相交直线唯一确定一个平面；该平面包含 a 且平行于 b ，所以命题 A 正确。

将这个平面沿垂直于它的方向平移，使所得平面经过直线 b ，即可得到分别经过 a 、 b 的两个平行平面，所以命题 C 正确。对于命题 D，先取一个经过 a 的平面，使其法向量 n 不平行于直线 b 的方向向量 b ；这是可以做到的，因为与直线 a 垂直的法向量不只有一个方向，而异面直线 a 、 b 的方向也不平行。令 $m = b \times n$ ，则 $m \neq 0$ ，且同时垂直于 b

和 n , 从而可取一个经过直线 b 且法向量为 m 的平面; 两平面的法向量垂直, 所以这两个平面互相垂直, 命题 D 可成立.

若存在一个经过直线 a 且垂直于直线 b 的平面, 则直线 a 的方向必须垂直于直线 b 的方向. 但两条异面直线的方向不一定垂直, 例如直线 a 的方向向量可取 $(1, 0, 0)$, 直线 b 的方向向量可取 $(1, 1, 0)$, 并将 b 平移到不在由这两个方向向量张成的平面内的位置, 此时两直线异面但方向不垂直. 因此“有且只有一个”不能对任意异面直线成立, 命题 B 是假命题, 选 B .

20. 下列四个函数中, 在定义域内不具有单调性的函数是 ()

A. $y = \cot(\arccos x)$

B. $y = \tan(\arcsin x)$

C. $y = \sin(\arctan x)$

D. $y = \cos(\arctan x)$

【答案】D

【解析】对 A, $\arccos x \in [0, \pi]$, 而余切在端点无定义, 所以定义域为 $(-1, 1)$. 在该区间内 $\cot(\arccos x) = \frac{\cos(\arccos x)}{\sin(\arccos x)} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, 其导数为 $\frac{1}{(1-x^2)^{3/2}} > 0$, 故单调递增.

对 B, $\arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 正切在两个端点无定义, 所以定义域也是 $(-1, 1)$. 同样有 $\tan(\arcsin x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$, 导数为正, 故单调递增.

对 C, $\arctan x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $\sin(\arctan x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. 其导数为 $\frac{1}{(1+x^2)^{3/2}} > 0$, 故在 $\mathbf{R}$ 上单调递增.

对 D, $\cos(\arctan x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, 其导数为 $-\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$. 它在 $(-\infty, 0)$ 上递增, 在 $(0, +\infty)$ 上递减, 因而在整个定义域 $\mathbf{R}$ 上不具有单调性, 选 D.

三、解答题

21. 已知 $\log_5(x^2 + 2x - 2) = 0$, $2\log_5(x + 2) - \log_5 y + \frac{1}{2} = 0$, 求 y 的值.

【解析】由第一式, 因 $\log_5 u = 0$ 当且仅当 $u = 1$, 得 $x^2 + 2x - 2 = 1$, 即 $x^2 + 2x - 3 = 0$. 因式分解为 $(x-1)(x+3) = 0$, 所以 $x = 1$ 或 $x = -3$. 但第二式中的 $\log_5(x+2)$ 要求 $x+2 > 0$, 故 $x > -2$, 只能取 $x = 1$. 同时 $\log_5 y$ 要求 $y > 0$.

代入第二式, 得 $2\log_5 3 - \log_5 y + \frac{1}{2} = 0$, 所以 $\log_5 y = 2\log_5 3 + \frac{1}{2} = \log_5 9 + \log_5 \sqrt{5} = \log_5(9\sqrt{5})$. 因此 $y = 9\sqrt{5}$.

22. 求方程 $\sqrt{5}\cos x + \cos 2x + \sin x = 0$ 在 $[0, 2\pi)$ 上的解.

【解析】令 $s = \sin x$, $c = \cos x$. 原方程为 $\sqrt{5}c + 2c^2 - 1 + s = 0$. 利用 $c^2 = 1 - s^2$, 可写成 $\sqrt{5}c = 2s^2 - s - 1$. 两边平方, 并用 $c^2 = 1 - s^2$, 得

$$(2s^2 - s - 1)^2 = 5(1 - s^2)$$

展开并移项, 得

$$4s^4 - 4s^3 - 3s^2 + 2s + 1 = 5 - 5s^2 \iff 2s^4 - 2s^3 + s^2 + s - 2 = 0$$

再因式分解为

$$2(s-1)(2s^3 + s + 2) = 0$$

先看 $s = 1$. 此时 $c^2 = 1 - s^2 = 0$, 所以 $c = 0$, 对应 $x = \frac{\pi}{2}$.

再看 $2s^3 + s + 2 = 0$. 令 $h(s) = 2s^3 + s + 2$, 则 $h'(s) = 6s^2 + 1 > 0$, 所以该方程至多有一个实根. 又 $h(-1) = -1 < 0$, $h(-\frac{1}{2}) = \frac{5}{4} > 0$, 故它有且只有一个根 $s_0 \in (-1, -\frac{1}{2})$. 对此根, $(s_0 - 1)(2s_0 + 1) > 0$, 所以 $2s_0^2 - s_0 - 1 > 0$. 由未平方的关系取 $c_0 = \frac{2s_0^2 - s_0 - 1}{\sqrt{5}} > 0$. 前面的平方等式又保证 $c_0^2 = 1 - s_0^2$, 故 (s_0, c_0) 确实满足原方程, 没有增根. 由于正弦为负、余弦为正, 相应角在第四象限, 解为 $x = 2\pi + \arcsin s_0$.

用卡尔丹公式求三次方程的实根, 得到

$$s_0 = \sqrt[3]{\frac{-18 + \sqrt{330}}{36}} + \sqrt[3]{\frac{-18 - \sqrt{330}}{36}}$$

所以在 $[0, 2\pi)$ 内的全部解为 $x = \frac{\pi}{2}$ 和 $x = 2\pi + \arcsin s_0$, 其中 s_0 为上式的实数值.

23. 已知点 P 在直线 $x = 2$ 上移动, 直线 l 通过原点且与 OP 垂直, 通过点 $A(1, 0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q . 求点 Q 的轨迹方程, 并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

【解析】 设 $P = (2, t)$, 其中 $t \in \mathbf{R}$. 向量 $\overrightarrow{OP} = (2, t)$, 所以过原点且垂直于 OP 的直线 l 为 $2x + ty = 0$. 过 $A = (1, 0)$ 和 $P = (2, t)$ 的直线 m 的斜率为 t , 故 m 的方程为 $y = t(x - 1)$. 设 $Q = (X, Y)$, 联立两式: $Q = (X, Y) = \left(\frac{t^2}{t^2 + 2}, -\frac{2t}{t^2 + 2} \right)$.

由 $2X + tY = 0$ 和 $Y = t(X - 1)$, 联立可得 $X = \frac{t^2}{t^2 + 2}$, $Y = -\frac{2t}{t^2 + 2}$. 于是 $1 - X = \frac{2}{t^2 + 2}$, 所以 $Y^2 = \frac{4t^2}{(t^2 + 2)^2} = 2X(1 - X)$. 因而轨迹方程为

$$4\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + 2Y^2 = 1$$

将其写成标准式:

$$\frac{\left(X - \frac{1}{2}\right)^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} + \frac{Y^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = 1$$

因此轨迹所在的曲线是中心为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 、长轴在 y 轴方向的椭圆, 半长轴为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 半短轴为 $\frac{1}{2}$.

焦半距为 $c = \sqrt{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}$, 故焦点为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 和 $\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

参数 t 为有限实数时 $X < 1$, 所以椭圆上的点 $(1, 0)$ 不会取到. 反过来, 椭圆上任一点只要不为 $(1, 0)$, 均可由 $t = -Y/(1 - X)$ 得到, 因此实际轨迹是上述椭圆去掉点 $(1, 0)$.

24. 已知直线 $l: x - ny = 0 (n \in \mathbb{N})$; 圆 $M: (x + 1)^2 + (y + 1)^2 = 1$; 抛物线 $\Phi: y = (x - 1)^2$.

又 l 与 M 交于点 A, B ; l 与 Φ 交于点 C, D . 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

【解析】直线 l 写成 $y = \frac{x}{n}$. 圆心 $(-1, -1)$ 到该直线的距离为 $d = \frac{|n - 1|}{\sqrt{n^2 + 1}}$. 因此圆的弦 AB 满足

$$|AB|^2 = 4(1 - d^2) = \frac{8n}{n^2 + 1}$$

直线与抛物线的交点横坐标是方程 $\frac{x}{n} = (x - 1)^2$ 的两个根, 亦即 $x^2 - \left(2 + \frac{1}{n}\right)x + 1 = 0$.

设两根为 x_1, x_2 , 则 $|x_1 - x_2|^2 = \frac{4n + 1}{n^2}$. 因为弦 CD 在直线 $y = x/n$ 上,

$$|CD|^2 = \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)|x_1 - x_2|^2 = \frac{(n^2 + 1)(4n + 1)}{n^4}$$

所以

$$\frac{|AB|^2}{|CD|^2} = \frac{8n^5}{(n^2 + 1)^2(4n + 1)} \rightarrow 2$$

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x - \frac{(a + 1)^2}{2}\right| \leq \frac{(a - 1)^2}{2}$ 与 $x^2 - 3(a + 1)x + 2(3a + 1) \leq 0$ (其中 $a \in \mathbb{R}$) 的解集依次记为 A 与 B . 求使 $A \subseteq B$ 的 a 的取值范围.

【解析】第一个不等式给出

$$A = \left[\frac{(a + 1)^2 - (a - 1)^2}{2}, \frac{(a + 1)^2 + (a - 1)^2}{2} \right] = [2a, a^2 + 1]$$

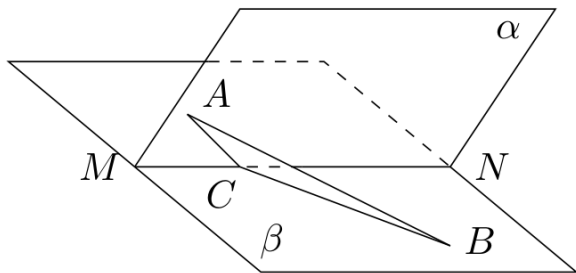
第二个不等式中的二次式可因式分解为 $x^2 - 3(a + 1)x + 2(3a + 1) = (x - 2)(x - 3a - 1)$. 因而 $B = [3a + 1, 2]$ (当 $a \leq \frac{1}{3}$), 或 $B = [2, 3a + 1]$ (当 $a \geq \frac{1}{3}$).

当 $a \leq \frac{1}{3}$ 时, 包含关系要求 $3a + 1 \leq 2a$ 且 $a^2 + 1 \leq 2$, 即 $a \leq -1$ 且 $-1 \leq a \leq 1$, 所以只有 $a = -1$. 当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时, 包含关系要求 $2 \leq 2a$ 且 $a^2 + 1 \leq 3a + 1$, 即 $a \geq 1$ 且 $0 \leq a \leq 3$, 所以 $1 \leq a \leq 3$. 因此所求范围为 $\{-1\} \cup [1, 3]$.

26. 如图, 平面 α, β 相交于直线 MN , 点 A 在平面 α 上, 点 B 在平面 β 上, 点 C 在直线 MN 上, $\angle ACM = \angle BCN = 45^\circ$, 二面角 $A - MN - B$ 是 60° , $AC = 1$. 求:

(1) 点 A 到平面 β 的距离;

(2) 二面角 $A - BC - M$ 的大小(用反三角函数表示).



第 26 题图

【解析】(1) 取 C 为原点, 取 MN 为 x 轴, 正方向为 CN 的方向, 令平面 α 为 $z = 0$. 取平面 α 内垂直于 MN 且指向 A 的方向为正 y 方向, 则 $A = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$.

由二面角 $A - MN - B = 60^\circ$, 可取平面 β 内垂直于 MN 且指向 B 所在半平面的单位方向为 $(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 所以平面 β 的方程可写为 $z = \sqrt{3}y$. 因而点 A 到平面 β 的距离为

$$d = \frac{|\sqrt{3}y_A - z_A|}{\sqrt{1+3}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$$

(2) 再设 B 的位置向量方向去掉正比例因子后为 $\mathbf{b} = (1, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$, 而 A 的位置向量去掉正比例因子后为 $\mathbf{a} = (-1, 1, 0)$. 取平面 MBC 和 ABC 的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, 0, 0) \times \mathbf{b} = (0, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$, $\mathbf{n}_2 = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{3}{2})$. 于是二面角 $A - BC - M$ 的余弦为

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{\frac{3}{2}}{1 \cdot \frac{\sqrt{15}}{2}} = \sqrt{\frac{3}{5}}$$

该二面角取锐角, 所以 $\theta = \arccos \sqrt{\frac{3}{5}} = \arctan \sqrt{\frac{2}{3}}$.

27. 复平面上点 A, B 对应的复数分别为 $z_1 = 2, z_2 = -3$, 点 P 对应的复数为 z , $\frac{z - z_1}{z - z_2}$ 的辐角主值为 φ . 当点 P 在以原点为圆心, 1 为半径的上半圆周 (不包括两个端点) 上运动时, 求 φ 的最小值.

【解析】 设 $P = (\cos t, \sin t)$, 其中 $0 < t < \pi$. 因为 P 在上半平面, 向量 $\overrightarrow{AP} = (\cos t - 2, \sin t)$ 在第二象限, 向量 $\overrightarrow{BP} = (\cos t + 3, \sin t)$ 在第一象限, 所以 $\varphi = \arg \overrightarrow{AP} - \arg \overrightarrow{BP}$ 是三角形 APB 在 P 处的内角, 且 $\frac{\pi}{2} < \varphi < \pi$.

两向量的内积和行列式分别为

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{BP} = (\cos t - 2)(\cos t + 3) + \sin^2 t = \cos t - 5$$

$$|\det(\overrightarrow{AP}, \overrightarrow{BP})| = 5 \sin t$$

令 $\delta = \pi - \varphi$, 则 δ 为锐角, 且

$$\tan \delta = \frac{5 \sin t}{5 - \cos t}$$

因此使 φ 最小, 等价于使 $\frac{\sin t}{5 - \cos t}$ 最大. 对其求导,

$$\left(\frac{\sin t}{5 - \cos t} \right)' = \frac{5 \cos t - 1}{(5 - \cos t)^2}$$

所以最大值在 $\cos t = \frac{1}{5}$ 处取得, 此时 $\sin t = \frac{2\sqrt{6}}{5}$, 从而 $\tan \delta = \frac{5\sqrt{6}}{12}$. 于是

$$\varphi_{\min} = \pi - \arctan \frac{5\sqrt{6}}{12}$$